



AB-721 Flight Performance

Velocidades Aerodinâmicas em Desempenho
Flávio Ribeiro

Professor:



Velocidade Indicada (IAS) e Calibrada (CAS)

Velocidade Indicada (IAS):

- Leitura *bruta* do velocímetro
- Baseada na diferença de pressão medida pelo tubo de Pitot ($\Delta p = p_{total} - p_{estática}$)
- Sujeita a erros do instrumento e de instalação/posição

Velocidade Calibrada (CAS):

- IAS corrigida para os erros de instrumento e de posição
- Calibrada para condições padrão ao nível do mar (ISA SL)
- Usada como referência para velocidades operacionais

Fórmula CAS:

$$V_{CAS} = \sqrt{\frac{7p_{SL}}{\rho_{SL}} \left[\left(\frac{\Delta p}{p_{SL}} + 1 \right)^{1/3.5} - 1 \right]}$$

onde:

- p_{SL} , ρ_{SL} são constantes
- Δp é medido

Velocidade Equivalente (EAS - Equivalent Airspeed)

Definição:

- A velocidade que a aeronave *teria* ao nível do mar para gerar a **mesma pressão dinâmica**
- Preserva a pressão dinâmica q da condição de voo atual

Pressão Dinâmica (q):

- $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ (define forças aerodinâmicas)
- $q = \frac{1}{2}\rho V_{TAS}^2 = \frac{1}{2}\rho_{SL} V_{EAS}^2$

Relação com TAS:

$$V_{EAS} = V_{TAS} \sqrt{\frac{\rho}{\rho_{SL}}} = V_{TAS} \sqrt{\sigma}$$

Importância:

- Forças aerodinâmicas $\propto q$
- Mesma V_{EAS} = mesma carga
- Usada para limites estruturais
- VNE geralmente em EAS

Velocidade Aerodinâmica Verdadeira (TAS)

Definição:

- Velocidade **real** da aeronave em relação ao ar
- Considera efeitos de compressibilidade
- Considera condições locais (p , ρ)

Importância:

- Essencial para navegação aérea
- Usada em cálculos de desempenho
- Base para número de Mach
- $M = V_{TAS}/a$, onde $a = \sqrt{\gamma RT}$

Fórmula Compressível:

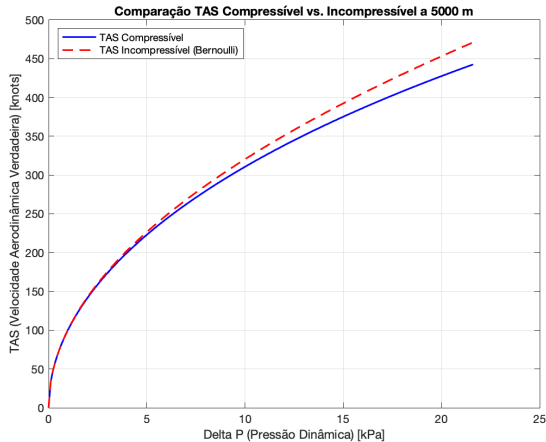
$$V_{TAS} = \sqrt{\frac{7p}{\rho} \left[\left(\frac{\Delta p}{p} + 1 \right)^{1/3.5} - 1 \right]}$$

Aproximação Bernoulli:

$$V_{TAS_{incomp}} = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

(Válida para $\Delta p \ll p$)

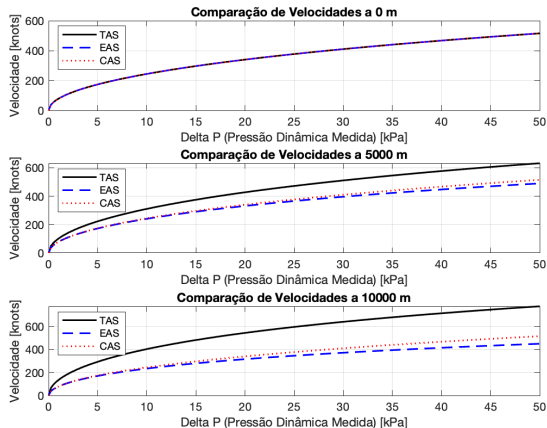
TAS: Compressível vs. Incompressível



Observações:

- Bernoulli superestima a TAS
- Diferença aumenta com ΔP
- Efeitos significativos acima de 10 kPa
- Altitude = 5000m

Comparação: TAS, EAS e CAS



Observações:

- Nível do mar: velocidades próximas
- Em altitude: TAS aumenta significativamente
- $TAS \propto 1/\sqrt{\rho}$
- EAS sempre entre TAS e CAS

Altitudes mostradas:

- 0m (nível do mar)
- 5000m
- 10000m

CAS (Calibrated):

- IAS corrigida
- Referência do piloto
- Baseada em Δp e ISA SL
- V-speeds operacionais

EAS (Equivalent):

- Mesma pressão dinâmica
- $V_{EAS} = V_{TAS} \sqrt{\sigma}$
- Forças aerodinâmicas
- Limites estruturais

TAS (True):

- Velocidade real no ar
- Considera ρ e p locais
- Navegação e desempenho
- Base para número de Mach

Relações:

- $IAS \xrightarrow{\text{Correção Inst}} CAS$
- $CAS \xrightarrow{\text{Comp. SL}} EAS$
- $EAS \xrightarrow{\text{Densidade}} TAS$

Perguntas?

Obrigado pela atenção!